

15 - 4 transport des gaz dans le sang

Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Salat wa salam ala rasul Allah wa alihi wa sahbihi ajma'in Chers étudiants, on va continuer avec la série de cours sur la physiologie respiratoire. Le cours d'aujourd'hui s'intitule le transport des gaz dans le sang. Nous avons vu la mécanique ventilatoire.

Nous avons vu les échanges gazeux. Alors, qu'est-ce qui se passe après les échanges gazeux ? On va voir un autre chapitre qui concerne le transport du gaz carbonique et de l'oxygène dans le sang. Quels sont les objectifs de ce cours ? D'abord, il faut connaître les différentes formes de transport de l'oxygène, définir la saturation en oxygène de l'hémoglobine, donc oxy-hémoglobiné, et préciser les caractéristiques essentielles.

Interpréter la courbe de dissociation de l'oxygène, qui est très très importante. Définir la P50 et l'affinité de l'hémoglobine pour l'oxygène. Citer les facteurs diminuant l'affinité de l'hémoglobine pour l'oxygène.

Numérer les différentes formes de transport du gaz carbonique. Interpréter la courbe de dissociation du gaz carbonique et définir l'effet Aldane. Expliquer les étapes de transport de l'oxygène du gaz carbonique et des ions H^+ , par les hématies au niveau tissulaire et pulmonaire.

Cela va se faire selon ce plan. Premièrement, quelques généralités. Nous allons après parler du transport de l'oxygène dans le sang, le transport du gaz carbonique, l'interaction entre le transport de l'oxygène, du gaz carbonique et des ions H^+ , avant de conclure.

Les gaz sont transportés dans le liquide, le plasma, le cytoplasme. Dans un liquide, le gaz est présent sous deux formes. Il y a la forme dissoute, qui dissout dans le liquide, donc a priori le sang, et il y a une autre forme qui est combinée, combinée à un transporteur, après réaction chimique.

Seule la fraction dissoute, libre, participe aux échanges gazeux et à la pression partielle. La forme combinée ne participe pas aux échanges, ne participe pas du tout à la pression partielle. Quand vous voyez une pression partielle en oxygène ou en gaz carbonique, il s'agit exclusivement de la forme dissoute.

La concentration ou le contenu d'un gaz dans un liquide et la quantité totale de gaz présente. C'est la forme combinée ou liée plus la forme dissoute. Pour vous schématiser un petit peu, le volume de gaz dissout dans un liquide dépend de la coefficient de solubilité α , de la pression partielle du gaz, et de la température du liquide.

Là, vous voyez, c'est la loi d'Henri. Concentration du gaz en fonction du coefficient de solubilité α , la pression partielle du gaz sur 760, qui est la pression barométrique. La température et la pression barométrique varient en fonction de la température.

Seule la fraction dissoute du gaz participe à la pression partielle. Là, vous voyez, par exemple, vous avez deux liquides. Le liquide A et le liquide B. La pression à l'intérieur du liquide A est égale à la pression à l'intérieur du liquide B parce qu'il y a autant de molécules d'un côté que de l'autre.

Qu'est-ce qu'on va faire au niveau du liquide B ? On va introduire des transporteurs. Ces transporteurs, ils vont transporter la molécule B. Ce qui va se passer, il y aura moins de molécules dissoutes du liquide B. Donc, il y aura une surpression du liquide A par rapport au liquide B. Donc, il va y avoir un gradient de pression, donc un passage du liquide A vers le liquide B parce que les autres molécules sont transportées. Elles ne vont pas participer à la pression partielle.

Ça, ce sont des chiffres à retenir. Les concentrations et les pressions des différents gaz au niveau du sang veineux et du sang artériel. Tout d'abord, l'APO₂.

L'APO₂, c'est la pression partielle en oxygène. Dans le sang artériel, il est de 95 mmHg. Il faut la retenir.

Dans le sang veineux mêlé, il n'est que de 40 mmHg. Donc là, au niveau volume, la concentration en oxygène, elle est donc de 20 mL par 100 mL. Si vous utilisez la loi de Henry, c'est ce que vous allez retrouver.

Au niveau du sang veineux mêlé, elle est de 15 mL par 100 mL de sang. Pour l'APO₂, dans le sang artériel, il est de 40 mmHg. Dans le sang veineux mêlé, il est un peu plus élevé.

Il est de 46 mmHg. La concentration, c'est 49 mL par 100 mL dans le sang artériel et 53 mL par 100 mL dans le sang veineux. Les valeurs moyennes des pressions, donc les concentrations de l'oxygène, du gaz carbonique dans le sang veineux et artériel sont à retenir par cœur.

Et vous pouvez les retenir, vous pouvez les obtenir par la loi de Henry que nous avons vue tout à l'heure. Quelle est la structure de l'hémoglobine ? L'hémoglobine, vous le savez, est un pigment respiratoire. Elle est présente exclusivement dans les hématies.

Les ligands de l'hémoglobine, c'est-à-dire ce que fixe l'hémoglobine, c'est l'oxygène, le gaz carbonique, les ions H⁺, l'hémogloxyde de carbone, la 2-3-DPG, dit phosphoglycérate. Alors c'est une molécule qui a été découverte dans les années 60. Elle sert à stabiliser l'hémoglobine lorsqu'elle ne contient pas d'oxygène.

Elle sert à ça. On ne connaît pas vraiment toutes ses fonctions. Et c'est tout ce qu'il faut retenir.

L'hémoglobine est composée de quatre chaînes polypeptidiques. Quatre groupements M. Chaque groupement M est constitué d'un noyau porphyrine et d'un atome de fer. Il existe des interactions physico-chimiques entre les quatre groupements M par des liaisons électrostatiques.

Alors il y a un phénomène qui se passe au niveau de l'hémoglobine, c'est que lorsqu'une hémoglobine fixe sa première molécule d'oxygène, la fixation des autres molécules est facilitée. C'est-à-dire que, par exemple, la quatrième se fixe 400 fois plus vite que la première molécule d'oxygène. Ça s'appelle un processus allostérique, dit coopératif.

Là, c'est la structure de l'hémoglobine. Vous voyez qu'il y a quatre chaînes polypeptidiques. Pour l'hémoglobine adulte, vous avez deux chaînes alpha-globines et deux chaînes bêta-globines.

Vous avez quatre groupements M, ici en rouge. Ces quatre groupements M sont constitués d'un noyau porphyrine qui est centré par un atome de fer. L'hémoglobine adulte, comme je l'ai dit, est composée de deux chaînes alpha et deux chaînes bêta.

Par contre, l'hémoglobine foetale est composée de deux chaînes alpha et deux chaînes gamma. Au fur et à mesure de la croissance, ces chaînes gamma sont remplacées par des chaînes bêta. Le fer peut fixer l'oxygène lorsqu'il est sous forme divalente, le Fe^{2+} .

Il ne peut pas le fixer sous forme Fe^{3+} . Lorsque le fer ne peut pas se transformer en Fe^{2+} , il s'agit d'une maladie qui s'appelle la méthémoglobinémie. C'est une forme trivalente qui ne peut pas fixer l'oxygène.

L'hémoglobine peut fixer différents gaz. Elle a une petite affinité pour le gaz carbonique, une grande affinité pour l'oxygène, une affinité immense pour le monoxyde de carbone. Et lorsque vous voyez, il existe des intoxications au monoxyde de carbone.

Par exemple, les gens qui vont dormir à côté d'une cheminée ou à côté d'un feu, vous avez une combustion incomplète. Et donc la production de monoxyde de carbone. Ce monoxyde de carbone va pénétrer à l'intérieur de l'hémoglobine, il va chasser l'oxygène.

Le monoxyde de carbone est très, très toxique. Et vous avez souvent des gens qui sont soit transportés en réanimation, soit décèdent. C'est une intoxication au monoxyde de carbone.

Concernant le transport de l'oxygène dans le sang, quelles sont les formes de transport ? Tout d'abord la forme dissoute. Le contenu artériel en oxygène dissous est faible, il n'est que de 3%. Pourtant, il rend compte de la PaO_2 , de la pression partielle en oxygène.

Le contenu artériel en oxygène dissous est proportionnel à la PaO_2 . Et à la solubilité de l'oxygène dans le sang. Je vous rappelle la loi de Henry.

La concentration d'un gaz donné, c'est l'oxygène. C'est l'indice de solubilité qui multiplie sa pression divisé par la pression barométrique. Donc il existe une relation linéaire avec la PaO_2 .

Alors comment ? Par exemple, pour une PaO_2 qui est de 13 kPa, correspondant à 100 mmHg, le volume d'oxygène dissous est de 0,023. 0,023 c'est l'indice de solubilité de l'oxygène. Vous voyez, il n'est pas très soluble.

Vous allez voir que le gaz carbonique est 20 fois plus soluble que l'oxygène. Là vous voyez l'indice de solubilité, il est faible. Donc vous prenez, donc il multiplie 100 mmHg sur 760.

Vous obtenez 0,0303 mL par mL de sang. Vous le multipliez par 100 pour obtenir la quantité par 100 mL de sang. Donc c'est 0,3 mL par 100 mL de sang.

Donc repos, la consommation d'oxygène total est de 200 à 250 mL par minute. Vous voyez que cette quantité-là, cette quantité d'oxygène dissous est insuffisante à l'oxygénation des tissus. C'est vraiment insuffisant donc il nous faut une autre forme d'oxygène.

Cette forme, c'est la forme combinée. C'est la forme principale de transport. Elle constitue 97% de l'oxygène transporté.

C'est lié à l'hémoglobine, c'est ce qu'on appelle l'oxy-hémoglobine. Comme on l'a dit, la fixation d'oxygène sur l'atome de fer se fait à l'état ferreux, Fe^{2+} . La quantité maximale d'oxygène, la C_{max} , donc HbO_2 , est de 20,1 mL d' O_2 par 100 mL de sang.

Là, quand vous la rapportez à 5 ou 6 litres de sang, ça devient suffisant pour oxygéner l'ensemble de l'organisme. Là, c'est la réaction chimique, oxygène plus hémoglobine, ça donne l'oxy-hémoglobine. On va parler de la capacité maximale du sang en oxygène, la C_{max} .

La quantité max d' O_2 que peut fixer l'hémoglobine dans une unité de volume de sang. C'est le produit du pouvoir oxyphorique, fixation de l'oxygène, par la concentration d'hémoglobine fonctionnelle. Le pouvoir oxyphorique d'un gramme d'hémoglobine est de 1,34 mL d'oxygène par gramme d'hémoglobine.

Sachant que la concentration d'hémoglobine fonctionnelle est de 15 grammes par 100 mL, on va multiplier 1,34 par 15. On va obtenir le chiffre qu'on a vu tout à l'heure, qui est de 20,1 mL d'oxygène par 100 mL de sang. Pour résumer, vous avez l'oxygène qui est fixé à l'hémoglobine, l'oxygène dissous.

L'oxygène qui est fixé à l'hémoglobine, c'est-à-dire que le pouvoir oxyphorique de l'hémoglobine, c'est de 1,34 mL d'oxygène par gramme d'hémoglobine. Vous le multipliez par 15, vous obtenez 20,1 mL. Et l'oxygène dissous, coefficient de solubilité de 0,003 mL par 100 mL.

Avec la loi de Henry, vous allez obtenir 0,3 mL d'oxygène dissous par 100 mL de sang. Vous allez additionner ces deux chiffres, 20,1 et 0,3. Vous allez obtenir le contenu total en oxygène est de 20,4 mL par 100 mL de sang.

On va parler d'une notion essentielle qui est la saturation en oxygène de l'hémoglobine, oxy-hémoglobine. C'est le rapport du contenu réel d'oxygène lié à l'hémoglobine à la capacité maximale en hémoglobine. La saturation en oxygène, c'est le contenu réel que vous avez, un patient, pour une personne, sur la capacité maximale d'hémoglobine qui multiplie par 100.

Donc vous allez obtenir ça en pourcentage, 75%, 80%, 90%, 95%. La normale est bien entendu 100%, mais on a rarement 100%, c'est entre 95% et 100%. Cette saturation est en fonction de la pression partielle en oxygène dans le sang artériel et veineux.

Même si on a vu que la pression partielle en oxygène dépend de l'oxygène dissous, mais vous verrez que cette saturation est directement proportionnelle à cette PO₂. La saturation artérielle en oxygène est d'environ 97% pour une PO₂ à 100 mmHg. La saturation veineuse en oxygène est d'environ 75% pour une saturation veineuse en oxygène de 30 mmHg.

Et là, vous voyez, c'est la courbe de Barcroft, elle est très importante, elle est essentielle à retenir. C'est la courbe de dissociation de l'hémoglobine. Là, vous voyez une première partie, ici une zoïdale, vous avez une première partie et une deuxième partie.

Là, vous avez l'oxygène dissous, vous voyez qu'il est entre ces 3%, c'est une faible quantité. Là, la partie de l'hémoglobine est fixée à l'oxygène, c'est ce qu'on appelle la partie, donc l'hémoglobine a une grande affinité pour l'oxygène. C'est-à-dire qu'elle ne va pas le lâcher.

Ici, elle a une faible affinité pour l'oxygène, c'est là qu'elle va le lâcher. Donc ici, on est au niveau des tissus. C'est-à-dire que quand vous avez l'hémoglobine qui fixe l'oxygène, c'est comme si vous avez par exemple quelqu'un qui va faire des courses.

Il va faire des courses, il va aller au marché. Il va aller au marché, il va remplir ses paniers, il va les remplir avec des courses. En route, d'accord, là on est dans les artères.

En route, en chemin, il ne va pas lâcher ses courses, il ne va pas les donner. Donc il a une forte affinité pour ses courses. Comme ici, l'hémoglobine a une forte affinité pour l'oxygène, elle ne va pas le lâcher.

Par contre, ici, il va rentrer dans les tissus. Quand il va rentrer à la maison, ses courses, il va les donner à ses enfants. Il va leur donner des fruits, il va leur donner des légumes, etc.

Il a une faible affinité. Donc là, l'hémoglobine, elle va lâcher son oxygène. Parce que, justement, les tissus en ont besoin.

Donc cette zone, c'est une zone de forte affinité. L'hémoglobine ne va pas lâcher son oxygène. Par contre, ici, elle a une faible affinité.

Elle va pouvoir lâcher son oxygène. Pour résumer, la courbe traduit la relation entre la saturation en oxygène de l'hémoglobine et la PO₂. Elle a une forme sigmoïde divisée en deux segments.

Le premier segment, c'est ce qu'on a vu à gauche. La saturation augmente rapidement jusqu'à une PO₂ à 40 mmHg. Une petite variation de PO₂ s'accompagne d'une grande variation de la saturation.

Donc ici, on a dit que l'affinité de l'hémoglobine pour l'oxygène est faible. Donc c'est là que les tissus en ont besoin d'oxygène. Donc l'hémoglobine doit lâcher son oxygène.

Par contre, dans le deuxième segment, la SO_2 augmente très lentement lorsque la PO_2 dépasse 40 mmHg. Une variation très importante de la PO_2 s'accompagne d'une variation modeste de la SO_2 . L'affinité de l'hémoglobine pour l'oxygène est élevée.

Donc elle ne va pas lâcher facilement son oxygène. Maintenant, on va étudier justement l'affinité de l'hémoglobine pour l'oxygène. Elle est étudiée par une valeur qu'on appelle la valeur P50.

P50, c'est juste un repère. P50, c'est la pression d'oxygène pour laquelle la saturation est à 50%. La valeur normale de P50 est environ de 27 mmHg.

Et cette valeur va varier en fonction de la forte affinité ou de la faible affinité de l'hémoglobine pour l'oxygène. Lorsque la P50 augmente de 27 mmHg, l'affinité de l'hémoglobine pour l'oxygène diminue. C'est la déviation de la courbe de dissociation de l'hémoglobine vers la droite.

Lorsque la P50 diminue, l'affinité de l'hémoglobine pour l'oxygène augmente et la déviation de la courbe de dissociation de l'hémoglobine se fait vers la gauche. Là, vous voyez, là c'est le P50. Il est à peu près de 25 mmHg.

Là, c'est à peu près 7,5. Il faut diviser le mmHg par 7,5 pour obtenir 1 kPa. Là, vous voyez, 3,6 kPa correspond à 27 mmHg.

Et là, vous voyez, sur certaines conditions, cette courbe va se déplacer vers la droite. Donc, on dit que l'affinité est diminuée. Ou bien, se déplacer vers la gauche, l'affinité est augmentée.

Lorsque l'affinité est diminuée et se déplace vers la droite, le P50 augmente. Là, il va se déplacer. Et lorsque l'affinité est augmentée, la courbe se déplace vers la gauche.

Là, le P50 diminue. Alors, dans quelles conditions cette affinité va diminuer ? Alors, il y a plusieurs conditions. L'affinité de l'hémoglobine pour l'oxygène conditionne la délivrance d'oxygène au tissu.

Quand vous augmentez l'affinité, vous diminuez la libération d'oxygène. Mais quand vous diminuez l'affinité, vous augmentez le P50. Et donc, vous augmentez la libération d'oxygène.

Les tissus en ont besoin. Dans quel cas est-ce que les tissus vont avoir besoin d'oxygène ? Et donc, l'affinité va diminuer. Quand il y a une forte température, quelqu'un qui a de la fièvre.

Quelqu'un qui a de la fièvre, les tissus, ils ont un hypermétabolisme. Ils ont besoin d'oxygène. Donc, l'affinité de l'hémoglobine va diminuer.

H^+ , quand il y a une acidose. Quand il y a une acidose, les tissus ont besoin d'oxygène. Donc,

l'affinité va diminuer.

Quand il y a une hypercapnique, quand le CO_2 augmente, les tissus ont besoin d'oxygène. C'est ce qu'on appelle l'effet Bohr. Et puis, lorsqu'il y a cette molécule, la 2,3-DPG, l'affinité va diminuer.

Donc, les tissus ont besoin d'oxygène. Tout ceci, on le retrouve dans l'exercice physique. Quand vous faites un exercice physique, les tissus ont un hypermétabolisme.

Donc, ils ont besoin de plus d'oxygène. Donc, l'affinité pour l'hémoglobine va diminuer pour pouvoir libérer un peu plus d'oxygène. Il existe une interaction entre ces facteurs pour optimiser les échanges respiratoires.

Diminution de l'affinité favorable au tissu, augmentation de l'affinité favorable à l'hématose. C'est-à-dire, favorable à l'hématose va augmenter la PO_2 . Là, c'est une illustration de ce que j'ai dit.

Là, vous voyez l'effet Bohr. L'effet Bohr à retenir, c'est lorsque votre gaz carbonique va augmenter. Là, vous voyez le déplacement de la courbe vers la droite.

Donc, diminution de l'affinité. Là, pareil, lorsque le pH diminue, augmentation des ions H^+ , acidose. Donc là, l'affinité va diminuer également.

Les tissus ont besoin de plus d'oxygène. La température également. Là, vous voyez que plus la température va augmenter, l'affinité va diminuer, parce que les tissus ont besoin d'oxygène.

Pareil pour le 2,3-DPG. Lorsque le 2,3-DPG augmente, la courbe se déplace vers la droite. Donc, diminution de l'affinité.

Donc, on a terminé avec le transport de l'oxygène dans le sang. On aura un petit résumé à la fin du cours. Maintenant, on va parler du transport du CO_2 dans le sang.

Alors, quelles sont les formes de transport du CO_2 ? Vous avez tout d'abord le CO_2 dissous. Le CO_2 dissous représente 5% du transport du gaz carbonique. Parmi ces 5%, dans ces 5%, vous avez 70% qui sont dissous dans le plasma et 30% qui sont dissous dans le liquide de l'hématite, liquide érythrocytaire.

Cette quantité est quantitativement faible. C'est une faible proportion du CO_2 total. Par contre, qualitativement, c'est très très important.

C'est une forme de passage qui est obligée le CO_2 dissous. On va calculer, donc on va voir le coefficient de solubilité du gaz carbonique comme on l'a vu pour l'oxygène. Et là, vous voyez que l' α du CO_2 est de 0,47.

Il est 20 fois supérieur à celui d'oxygène. Donc, on va faire la loi de Henry. 0,47 qui multiplie 40 mmHg qui divise 760 mmHg.

On va obtenir 0,024 mL par mL de sang. On va multiplier par 100 pour obtenir 2,4 mL par 100 mL de sang. Le gaz carbonique est 20 fois plus soluble que l'oxygène.

Ça s'explique parce que vous avez vu que la pression veineuse en gaz carbonique est de 46 mmHg et la pression artérielle en gaz carbonique est de 40. Le gradient de pression est faible. Donc, il faut qu'il y ait une solubilité très très très importante pour que le gaz carbonique puisse passer sans veineux vers les alvéoles.

Très bien. Parmi les autres formes de transport, vous avez les formes combinées. La première forme, c'est les composés carbaminés.

Elles représentent 5 % des formes de transport. C'est la combinaison du gaz carbonique avec des groupes amines, des protéines, notamment la globine de l'hémoglobine. Là, vous voyez une réaction normale du gaz carbonique avec n'importe quelle protéine.

Donc, on va transposer cette protéine. On va dire que c'est l'hémoglobine. Vous avez la combinaison du gaz carbonique avec l'hémoglobine, la carbaméoglobine ou carbaminéoglobine.

C'est un peu difficile à prononcer. Vous avez l'effet Aldane. C'est quoi l'effet Aldane ? C'est la fixation de l'oxygène sur l'hémoglobine qui facilite la libération du gaz carbonique.

C'est-à-dire quand il y a du gaz carbonique, l'oxygène part. Quand il y a de l'oxygène, c'est le gaz carbonique qui part. Donc, c'est un petit peu le principe des chaises musicales.

La déoxygénation de l'hémoglobine permet d'augmenter la capacité de transport du gaz carbonique par le sang sans variation de la PCO₂. Alors concrètement, c'est quoi ? C'est-à-dire que lorsque l'hémoglobine va lâcher son oxygène vers les tissus, il va capter le gaz carbonique des tissus qui a un déchet, qui va le capter et va le transporter après vers l'oxygène pour le libérer. Vous avez d'autres formes.

C'est les bicarbonates. C'est la forme essentielle de transport. Elle représente 90%.

Vous avez donc le gaz carbonique qui se combine à H₂O, à l'eau, qui va donner H₂CO₃ et puis qui va donner bicarbonate plus H⁺. Et c'est l'effet d'une enzyme qui s'appelle l'anhydrase carbonique qui est très présente dans l'hémoglobine. C'est un catalyseur.

Cette anhydrase carbonique peut être bloquée par la cyanure et l'acétazolamide. Donc la cyanure, c'est pour ça qu'il est mortel. Il va bloquer cette réaction et donc c'est pour ça que les gens vont décéder.

La courbe de dissociation du gaz carbonique est un peu différente de celle de l'oxygène. Cette courbe traduit la relation entre le contenu du gaz carbonique dans le sang et la pression partielle

du gaz carbonique, comme pour l'oxygène. Dans cette courbe, on note une augmentation presque linéaire de la concentration du gaz carbonique quand la PCO_2 augmente de 20 à 60 mmHg.

Il n'y a pas de sens de plateau. Contrairement à la courbe de dissociation de l'oxygène, il y a une influence de la saturation d'oxygène dans le sang. C'est l'effet Aldane dont on a parlé.

Plus la saturation d'oxygène est basse, donc moins il y a d'oxygène dans l'hémoglobine, plus le contenu en CO_2 dans cette même hémoglobine va augmenter. Donc l'hémoglobine réduite sans oxygène a une grande affinité à fixer le gaz carbonique. C'est ce qu'on appelle l'effet Aldane.

Vous voyez que la courbe de dissociation du gaz carbonique est différente selon la CO_2 . Lorsque la CO_2 est élevée, le contenu gaz carbonique diminue. Lorsque la CO_2 est basse, le gaz carbonique va augmenter avec une PCO_2 fixe.

Maintenant, on va parler de l'interaction entre le transport de l'oxygène, du gaz carbonique et des ions H^+ . C'est un peu abstrait, mais vous allez mieux comprendre avec le schéma qui va suivre. Au niveau tissulaire, qu'est-ce qui va se passer ? Le gaz carbonique diffuse des tissus vers le plasma.

Dans le plasma, le gaz carbonique se trouve sous forme dissoute et sous forme hydratée. Carbonate, HCO_3^- . Une quantité importante de gaz carbonique diffuse du plasma vers les globules rouges, subit une hydratation rapide sous l'action de l'anhydrase carbonique pour se transformer en H_2CO_3 .

L' H_2CO_3 se dissocie après en HCO_3^- et H^+ . L' H^+ , se combine avec l'hémoglobine lorsqu'elle perd son oxygène. L' HCO_3^- sort du globule rouge et sera échangé avec des ions chlore, ce qu'on appelle l'effet Hamburger.

Le CO_2 se combine avec des acides aminés de l'hémoglobine. C'est ce qu'on appelle la carbamidémoglobine. Voilà pour vos résumés.

Au niveau tissulaire, qu'est-ce qui va se passer ? Là, vous voyez le gaz carbonique qui va diffuser des tissus vers le plasma. Là, vous avez du gaz carbonique qui est dissous dans le plasma. Vous avez une autre partie du gaz carbonique qui va se combiner à l'eau.

Donc ça, c'est une réaction qui est lente, qui ne dépend pas de l'anhydrase carbonique, qui va se transformer en H_2CO_3 et en HCO_3^- plus H^+ . Après, il y aura une lésion aux protéines plasmatiques de l' H^+ , mais ce n'est pas très important. Par contre, là, vous avez une grande quantité de gaz carbonique qui va se combiner à l'eau, mais à l'intérieur de l'hématite.

Et là, c'est un effet rapide sous l'action de l'anhydrase carbonique qui est un catalyseur. Il va se transformer, là, pareil, en H_2CO_3 , HCO_3^- plus H^+ . Ce bicarbonate va sortir de la cellule et va être échangé contre des ions chlore.

H⁺, on va le réserver. Là, vous voyez le gaz carbonique, un autre gaz carbonique qui va se combiner à l'hémoglobine. C'est la carbamigmoglobine, d'accord ? Et là, vous voyez que l'hémoglobine qui transporte l'oxygène, l'oxygène va aller vers les tissus parce qu'ils en ont besoin.

Maintenant, l'hémoglobine est libre. Cette hémoglobine va fixer des ions H⁺. Voilà ce qui se passe des tissus vers le plasma.

Niveau pulmonaire, c'est l'effet exactement inverse. Le gaz carbonique fixé sur l'hémoglobine se trouve spontanément libéré par la fixation de l'oxygène sur l'hémoglobine. Le gaz carbonique est libéré par le poumon, en expirant, et l'hémoglobine libère les ions H⁺, et fixe l'oxygène.

Le schéma est clair. Vous voyez que le gaz carbonique qui est contenu dans le plasma, il va passer dans l'alvéole, il va être libéré. Là, vous avez la réaction inverse.

H⁺, et bicarbonate vont se transformer en H₂CO₃, et puis en CO₂ et H₂O, le CO₂ va sortir du poumon. A l'intérieur de l'hématite, les bicarbonates vont réintégrer les hématites qui vont se combiner aux ions H⁺, qui ont été libérés par l'hémoglobine, transformés en H₂CO₃, et puis la réaction inverse. Le gaz carbonique va être libéré dans l'alvéole.

Et là, l'hémoglobine, qui va libérer son CO₂, le CO₂ également va être libéré dans l'alvéole. Par contre, l'hémoglobine va capter l'oxygène contenu dans les alvéoles. Une fois qu'il va le capter, il va libérer les ions H⁺, ces ions H⁺, qu'on a vus, qui vont se combiner à l'HCO₃⁻.

Et vous voyez, en parallèle, il y a le phénomène hamburger, mais de façon inverse. Les bicarbonates qui vont rentrer dans l'hématite et le chlore qui va sortir de l'hématite. Voilà, en conclusion, le transport d'oxygène et de gaz carbonique se fait soit sous forme dissoute ou combinée.

Sous forme dissoute, c'est surtout le rôle des pressions partielles en oxygène et en gaz carbonique. 3% de l'oxygène total est dissout et 5% du CO₂ total. Dans ces 5% du CO₂ total, on a 70% du CO₂ plasmatique et 30% du CO₂ érythrocytaire.

Pour les formes combinées, tout d'abord l'hémoglobine pour l'oxygène, 97% de l'oxygène total. Et pour le gaz carbonique, 5% sont combinés à l'hémoglobine et 90% aux bicarbonates. L'infinité de l'hémoglobine pour l'oxygène est étudiée par la courbe de dissociation de l'hémoglobine.

L'infinité de l'hémoglobine pour l'oxygène est diminuée par l'acidose, par l'hypercapnie, comme on a vu, le P₅₀, l'effet Bohr, l'augmentation de la température et le 2,3-diphosphoglycérate intraérythrocytaire. Le transport du gaz carbonique joue un rôle dans l'équilibre acido-basique et la diminution de la saturation d'oxygène accroît l'infinité de l'hémoglobine pour le gaz carbonique. C'est ce qu'on appelle l'effet Aldane.

Je vous remercie.